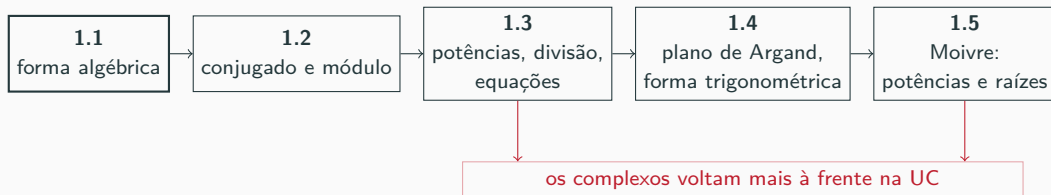


Álgebra Linear

1 Números complexos

José Firmino Aguilar Madeira

Mapa do capítulo



Exercícios: Folha 1, ex. 1–14 (numeração original).

1.1 Forma algébrica

Porquê $\mathbb{C}$?

Em $\mathbb{R}$ há equações sem solução

$$x^2 + 1 = 0 \quad (\text{não há real com } x^2 = -1).$$

Porquê $\mathbb{C}$?

Em $\mathbb{R}$ há equações sem solução

$$x^2 + 1 = 0 \quad (\text{não há real com } x^2 = -1).$$

Também na geometria

A rotação de 90° do plano:

$$(x, y) \mapsto (-y, x).$$

Há alguma direção que se mantém,

$$(-y, x) = \lambda(x, y)?$$

$$-y = \lambda x, \quad x = \lambda y \Rightarrow (1 + \lambda^2)y = 0.$$

Com λ real, só $(x, y) = (0, 0)$: **nenhuma direção se mantém.**

Porquê $\mathbb{C}$?

Em $\mathbb{R}$ há equações sem solução

$$x^2 + 1 = 0 \quad (\text{não há real com } x^2 = -1).$$

Também na geometria

A rotação de 90° do plano:

$$(x, y) \mapsto (-y, x).$$

Há alguma direção que se mantém,

$$(-y, x) = \lambda(x, y)?$$

$$-y = \lambda x, \quad x = \lambda y \Rightarrow (1 + \lambda^2)y = 0.$$

Com λ real, só $(x, y) = (0, 0)$: **nenhuma direção se mantém.**

A solução

Acrescentar a $\mathbb{R}$ um número i com

$$i^2 = -1.$$

Então $x^2 + 1 = 0$ tem as soluções i e $-i$, e a condição $1 + \lambda^2 = 0$ da rotação também passa a ter solução: $\lambda = \pm i$.

Voltamos a esta rotação no fim do capítulo.

Definição

Definição

Um **número complexo** é uma expressão $z = a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $i^2 = -1$.

$$\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}.$$

$a = \operatorname{Re} z$ é a **parte real**; $b = \operatorname{Im} z$ é a **parte imaginária** (é um número real).

- $b = 0$: $z = a$ é real ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$). $a = 0, b \neq 0$: $z = bi$ é **imaginário puro**.
- **Igualdade**: $a + bi = c + di \iff a = c$ e $b = d$.

Cuidado

Não escreva $i = \sqrt{-1}$: leva a erros como $\sqrt{-1}\sqrt{-1} = \sqrt{1} = 1$, quando $i \cdot i = -1$.

Formalmente, $\mathbb{C}$ é $\mathbb{R}^2$ com o produto $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$; i é o par $(0, 1)$. Com a soma e este produto, $\mathbb{C}$ é um corpo.

Calcula-se como com polinómios em i , usando $i^2 = -1$:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bd i^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Calcula-se como com polinómios em i , usando $i^2 = -1$:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bd i^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Exemplo. $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = 1 - i$:

$$z_1 + z_2 = 4 + i, \quad z_1 z_2 = 3 - 3i + 2i - 2i^2 = 5 - i.$$

As propriedades habituais mantêm-se: comutatividade, associatividade, distributividade.

- **Ex. 1** operações na forma algébrica.
- **Ex. 2** um sistema nas incógnitas $\operatorname{Re} z$ e $\operatorname{Im} z$.
- **Ex. 3** condições «real» ($\operatorname{Im} = 0$) e «imaginário puro» ($\operatorname{Re} = 0, \operatorname{Im} \neq 0$).

1.2 Conjugado e módulo

Definições

Seja $z = a + bi$.

- **Conjugado:** $\bar{z} = a - bi$ (muda o sinal da parte imaginária).
- **Módulo:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (um real ≥ 0).

Definições

Seja $z = a + bi$.

- **Conjugado:** $\bar{z} = a - bi$ (muda o sinal da parte imaginária).
- **Módulo:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (um real ≥ 0).

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2 \text{ é sempre real.}$$

Exemplo. $z = 3 + 4i$: $\bar{z} = 3 - 4i$, $|z| = \sqrt{9 + 16} = 5$, $z\bar{z} = 25$.

Para quaisquer $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

Conjugado

- $\overline{\overline{z}} = z$
- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$
- $z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re} z, \quad z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im} z$
- z é real $\iff z = \overline{z}$

Módulo

- $|z| = 0 \iff z = 0$
- $|\overline{z}| = |z|$
- $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

Em geral $|z_1 + z_2| \neq |z_1| + |z_2|$: por exemplo, $|1 + (-1)| = 0$.

- **Ex. 4** módulos.
- **Ex. 5** verificar propriedades do conjugado num exemplo.
- **Ex. 6** usar $z\bar{z} = |z|^2$ para fatorizar $a^2 + b^2$ em $\mathbb{C}$.

1.3 Potências de i , divisão e equações

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \quad \dots$$

As potências repetem-se de 4 em 4. Se $n = 4k + r$, com $r \in \{0, 1, 2, 3\}$ o resto da divisão de n por 4:

$$i^n = i^r.$$

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \quad \dots$$

As potências repetem-se de 4 em 4. Se $n = 4k + r$, com $r \in \{0, 1, 2, 3\}$ o resto da divisão de n por 4:

$$i^n = i^r.$$

Exemplo. $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, logo $i^{2026} = i^2 = -1$.

Para dividir, multiplica-se numerador e denominador pelo **conjugado do denominador**:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{z_2 \overline{z_2}} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2} \quad (z_2 \neq 0).$$

O denominador fica real.

Para dividir, multiplica-se numerador e denominador pelo **conjugado do denominador**:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{z_2 \overline{z_2}} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2} \quad (z_2 \neq 0).$$

O denominador fica real.

Exemplo. $\frac{5-i}{1-i} = \frac{(5-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{5+5i-i-i^2}{2} = \frac{6+4i}{2} = 3+2i.$

Confirma o exemplo do produto: $(3+2i)(1-i) = 5-i.$

Inverso: $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$; por exemplo $\frac{1}{3+4i} = \frac{3-4i}{25}.$

Equações do 2.º grau

Em $\mathbb{C}$, a fórmula resolvente funciona sempre. Se $\Delta < 0$, $\sqrt{\Delta} = i\sqrt{-\Delta}$.

Exemplo. $z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16$, $\sqrt{\Delta} = 4i$,

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

Verificação: $(1 + 2i)^2 - 2(1 + 2i) + 5 = 1 + 4i - 4 - 2 - 4i + 5 = 0$.

Equações do 2.º grau

Em $\mathbb{C}$, a fórmula resolvente funciona sempre. Se $\Delta < 0$, $\sqrt{\Delta} = i\sqrt{-\Delta}$.

Exemplo. $z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16$, $\sqrt{\Delta} = 4i$,

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

Verificação: $(1 + 2i)^2 - 2(1 + 2i) + 5 = 1 + 4i - 4 - 2 - 4i + 5 = 0$.

As duas raízes são **conjugadas**. Não é coincidência: os coeficientes são reais.

Teorema fundamental da álgebra

Um polinómio de grau $n \geq 1$ com coeficientes em $\mathbb{C}$ tem exatamente n raízes em $\mathbb{C}$, contando cada uma tantas vezes quanto a sua multiplicidade.

Coeficientes reais

Se os coeficientes são *reais* e z é raiz, então $\bar{z}$ também é raiz: as raízes não reais aparecem aos pares conjugados.

Teorema fundamental da álgebra

Um polinómio de grau $n \geq 1$ com coeficientes em $\mathbb{C}$ tem exactamente n raízes em $\mathbb{C}$, contando cada uma tantas vezes quanto a sua multiplicidade.

Coeficientes reais

Se os coeficientes são *reais* e z é raiz, então $\bar{z}$ também é raiz: as raízes não reais aparecem aos pares conjugados.

Exemplo. $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$: raízes 1 e $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (3 raízes; um par conjugado).

Este facto volta a ser importante mais à frente na UC.

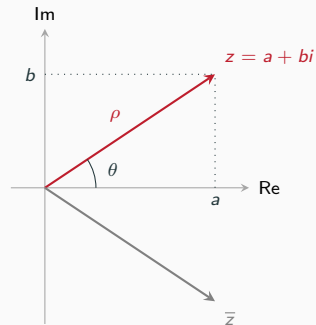
- **Ex. 7** potências de i .
- **Ex. 8** divisões na forma $a + bi$.
- **Ex. 9** equações em $\mathbb{C}$. Na b), comece por fatorizar.

1.4 Plano de Argand e forma trigonométrica

Plano de Argand

O complexo $z = a + bi$ representa-se pelo ponto (a, b) do plano: o seu **afixo**.

- eixo horizontal: *eixo real*;
- eixo vertical: *eixo imaginário*;
- $|z|$ é a distância do afixo à origem;
- $\bar{z}$ é o simétrico em relação ao eixo real;
- $|z_1 - z_2|$ é a **distância** entre os afijos de z_1 e z_2 .



Com $\rho = |z|$ e θ o ângulo do afixo com o semieixo real positivo:

$$a = \rho \cos \theta, \quad b = \rho \sin \theta, \quad z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho \operatorname{cis} \theta.$$

θ é *um argumento* de z (definido a menos de múltiplos de 2π ; para $z = 0$ não está definido).

Argumento principal (convenção da UC): $\theta \in [0, 2\pi[$.

Com $\rho = |z|$ e θ o ângulo do afixo com o semieixo real positivo:

$$a = \rho \cos \theta, \quad b = \rho \sin \theta, \quad z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho \operatorname{cis} \theta.$$

θ é um **argumento** de z (definido a menos de múltiplos de 2π ; para $z = 0$ não está definido).

Argumento principal (convenção da UC): $\theta \in [0, 2\pi[$.

Exemplo. $z = 1 + i\sqrt{3}$: $\rho = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow z = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$.

Também se escreve $\rho e^{i\theta}$ (fórmula de Euler: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$).

Cuidado com o quadrante

$\tan \theta = \frac{b}{a}$ **não chega:** $1 + i$ e $-1 - i$ têm o mesmo quociente $b/a = 1$.

Exemplo. $z = -1 - i$: $\rho = \sqrt{2}$, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

O afixo está no 3.º quadrante, logo $\theta = \frac{5\pi}{4}$ (e não $\frac{\pi}{4}$):

$$-1 - i = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{4}.$$

Cuidado com o quadrante

$\tan \theta = \frac{b}{a}$ **não chega:** $1 + i$ e $-1 - i$ têm o mesmo quociente $b/a = 1$.

Exemplo. $z = -1 - i$: $\rho = \sqrt{2}$, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

O afixo está no 3.º quadrante, logo $\theta = \frac{5\pi}{4}$ (e não $\frac{\pi}{4}$):

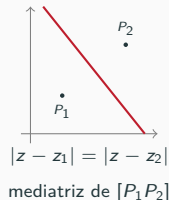
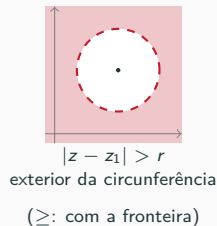
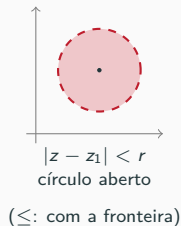
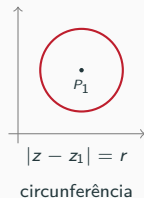
$$-1 - i = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{4}.$$

Regra prática

Calcular ρ ; usar $\cos \theta = a/\rho$ e $\sin \theta = b/\rho$ (os dois sinais), ou fazer um esboço do afixo.

Regiões no plano

Com $z = x + yi$ e z_1 fixo de afixo P_1 , $r > 0$:



Porquê: $|z - z_1|$ é a distância de z a P_1 . Com $z_1 = a + bi$:

$$|z - z_1| = r \iff (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Também: $\operatorname{Re} z = a$ (reta vertical), $\operatorname{Im} z = b$ (reta horizontal), $\arg(z - z_1) = \theta$ (semirreta com origem em P_1 , sem P_1).

- **Ex. 10** forma trigonométrica (atenção ao quadrante em f , g , h)).
- **Ex. 11** forma algébrica.
- **Ex. 12** regiões: identificar centro e raio; fronteira incluída ou não.
- **Ex. 13** passar para x e y e reconhecer a curva.

1.5 Fórmulas de Moivre

Produto e quociente na forma trigonométrica

Sejam $z_1 = \rho_1 \operatorname{cis} \theta_1$ e $z_2 = \rho_2 \operatorname{cis} \theta_2$.

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2), \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2) \quad (z_2 \neq 0).$$

Multiplicar: multiplicam-se os módulos e somam-se os argumentos. (Vem de $\cos(\alpha + \beta)$ e $\sin(\alpha + \beta)$.)

Produto e quociente na forma trigonométrica

Sejam $z_1 = \rho_1 \operatorname{cis} \theta_1$ e $z_2 = \rho_2 \operatorname{cis} \theta_2$.

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2), \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2) \quad (z_2 \neq 0).$$

Multiplicar: multiplicam-se os módulos e somam-se os argumentos. (Vem de $\cos(\alpha + \beta)$ e $\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$.)

Exemplo. $2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6} \cdot 3 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3} = 6 \operatorname{cis} \frac{\pi}{2} = 6i$.

Na forma algébrica: $(\sqrt{3} + i)\left(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right) = 6i$. A forma trigonométrica é mais rápida.

Fórmula de Moivre (potências)

Fórmula de Moivre

Para $z = \rho \operatorname{cis} \theta$ e $n \in \mathbb{Z}$ ($z \neq 0$ se $n < 0$):

$$z^n = \rho^n \operatorname{cis}(n\theta).$$

Fórmula de Moivre (potências)

Fórmula de Moivre

Para $z = \rho \operatorname{cis} \theta$ e $n \in \mathbb{Z}$ ($z \neq 0$ se $n < 0$):

$$z^n = \rho^n \operatorname{cis}(n\theta).$$

Exemplo. $(1 + i)^8$: $1 + i = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}$, logo

$$(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 \operatorname{cis} \frac{8\pi}{4} = 16 \operatorname{cis}(2\pi) = \mathbf{16}.$$

Na forma algébrica seriam 7 produtos.

Raízes de índice n

Se $w = \rho \operatorname{cis} \theta \neq 0$, a equação $z^n = w$ tem exatamente n soluções:

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \operatorname{cis} \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Os afixos são os vértices de um polígono regular de n lados, centrado na origem.

Raízes de índice n

Se $w = \rho \operatorname{cis} \theta \neq 0$, a equação $z^n = w$ tem exatamente n soluções:

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \operatorname{cis} \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Os afixos são os vértices de um polígono regular de n lados, centrado na origem.

Exemplo. $z^3 = 1 = \operatorname{cis} 0$: $z_k = \operatorname{cis} \frac{2k\pi}{3}$, ou seja,

$$1, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

São as raízes de $x^3 - 1$ que encontramos em 1.3, agora sem fatorizar.

- **Ex. 14** resolver $z^4 - 8z = 0$. Sugestão: pôr z em evidência e usar as raízes de índice 3.

Multiplicar $z = x + yi$ por $\text{cis } \theta$ roda o afixo de um ângulo θ (o módulo não muda):

$$\text{cis } \theta (x + yi) = (x \cos \theta - y \sin \theta) + (x \sin \theta + y \cos \theta) i.$$

Multiplicar $z = x + yi$ por $\text{cis } \theta$ roda o afixo de um ângulo θ (o módulo não muda):

$$\text{cis } \theta (x + yi) = (x \cos \theta - y \sin \theta) + (x \sin \theta + y \cos \theta) i.$$

Nas coordenadas do plano, é a **rotação de ângulo θ** :

$$(x, y) \mapsto (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta).$$

ÁLGEBRA LINEAR NA PRÁTICA: multiplicar é rodar

Multiplicar $z = x + yi$ por $\text{cis } \theta$ roda o afixo de um ângulo θ (o módulo não muda):

$$\text{cis } \theta (x + yi) = (x \cos \theta - y \sin \theta) + (x \sin \theta + y \cos \theta) i.$$

Nas coordenadas do plano, é a **rotação de ângulo θ** :

$$(x, y) \mapsto (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta).$$

Para $\theta = \frac{\pi}{2}$ (multiplicar por i): $i(x + yi) = -y + xi$, ou seja, $(x, y) \mapsto (-y, x)$ — a rotação do início. **Rodar 90° e multiplicar por i são a mesma operação**: por isso a pergunta do início só tem resposta com $\lambda = \pm i$.

Usa-se em gráficos por computador (rodar figuras) e em eletrotecnia (fasores em corrente alternada).

Quadro de consulta — capítulo 1

Conceito	Como se obtém / o que diz
Forma algébrica	$z = a + bi$, $a = \operatorname{Re} z$, $b = \operatorname{Im} z$, $i^2 = -1$
Produto	$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
Conjugado, módulo	$\bar{z} = a - bi$, $ z = \sqrt{a^2 + b^2}$, $z\bar{z} = z ^2$
Divisão	multiplicar em cima e em baixo por $\bar{z}_2$
Potências de i	$i^n = i^r$, $r = \text{resto de } n \text{ por } 4$
Polinómios	grau n : n raízes em $\mathbb{C}$; coeficientes reais: pares conjugados
Forma trigonométrica	$z = \rho \operatorname{cis} \theta$, $\rho = z $, $\theta \in [0, 2\pi[$ (ver o quadrante)
Distância	$ z_1 - z_2 = \text{distância entre os afixos}$
Regiões	$ z - z_1 = r$ circunferência; $< r$ / $> r$ interior / exterior
Produto	multiplicar os módulos e somar os argumentos (quociente: dividir, subtrair)
Moivre	$(\rho \operatorname{cis} \theta)^n = \rho^n \operatorname{cis}(n\theta)$
Raízes	$z^n = \rho \operatorname{cis} \theta$: $\sqrt[n]{\rho} \operatorname{cis} \frac{\theta + 2k\pi}{n}$, $k = 0, \dots, n-1$

O QUE DEVE FICAR — capítulo 1

1. Os complexos acrescentam aos reais um número cujo quadrado é -1 ; com eles, todos os polinómios passam a ter raízes.
2. Multiplicar um complexo pelo seu conjugado dá um número real, e é isso que permite dividir.
3. Um complexo é um ponto do plano: a forma algébrica dá as coordenadas, a trigonométrica dá a distância à origem e o ângulo.
4. Multiplicar complexos é multiplicar comprimentos e somar ângulos; por isso potências e raízes são simples na forma trigonométrica.
5. Rodar no plano e multiplicar por um complexo são a mesma operação; é por isso que os complexos reaparecem ao longo da UC.

A seguir (cap. 2): espaços vetoriais — $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$ e os polinómios como exemplos do mesmo conceito.

Referências (lista completa: bibliografia da UC)

- Churchill, R. V., Brown, J. W., *Complex Variables and Applications*, McGraw-Hill — capítulo 1 (números complexos).
- Santana, A. P., Queiró, J. F., *Introdução à Álgebra Linear*, Gradiva.
- Lipschutz, S., Lipson, M., *Schaum's Outline of Linear Algebra*, McGraw-Hill.

Recursos — Folha 1 (exercícios 1–14) e respectivas resoluções.